

表 14 喘息の増悪治療ステップ

治療目標：呼吸困難の消失、体動、睡眠正常、日常生活正常、PEF 値が予測値または自己最良値の 80%以上、酸素飽和度>95%、平常服薬、吸入で喘息症状の悪化なし。

ステップアップの目安：治療目標が 1 時間以内に達成されなければステップアップを考慮する。

	治療	対応の目安
発作治療 ステップ 1	短時間作用性 β_2 刺激薬吸入*2 ブテニド/ホルモテロール吸入薬追加（SMART 療法施行時）	医師による指導のもとで自宅治療可
発作治療 ステップ 2	短時間作用性 β_2 刺激薬ネブライザー吸入反復*3 ステロイド薬全身投与*5 酸素吸入（SpO ₂ 95%前後） 短時間作用性抗コリン薬吸入併用可 （アミノフィリン点滴静注併用可*4）*8 （0.1%アドレナリン（ボスミン）皮下注*6 使用可）*8	救急外来 ・2～4 時間で反応不十分 ・1～2 時間で反応なし } 入院治療 入院治療：高度喘息症状として増悪治療 ステップ 3 を施行
発作治療 ステップ 3	短時間作用性 β_2 刺激薬ネブライザー吸入反復*3 酸素吸入（PaO ₂ 95%前後を目標） ステロイド薬全身投与*5 短時間作用性抗コリン薬吸入併用可 （アミノフィリン点滴静注併用可*4（持続静注*7））*8 （0.1%アドレナリン（ボスミン）皮下注*6 使用可）*8	救急外来 1 時間以内に反応なければ入院治療 悪化すれば重篤症状の治療へ
発作治療 ステップ 4	上記治療継続 症状、呼吸機能悪化で挿管*1 酸素吸入にもかかわらず PaO ₂ 50 mmHg 以下および/または意識 障害を伴う急激な PaCO ₂ の上昇 人工呼吸*1、気管支洗浄を考慮 全身麻酔（イソフラン、セボフルランなどによる）を考慮	直ちに入院、ICU 管理*1

*1：ICU または、気管挿管、補助呼吸などの処置ができ、血圧、心電図、パルスオキシメーターによる継続的モニターが可能な病室、気管内挿管、人工呼吸装置の装着は、緊急処置としてやむを得ない場合以外は複数の経験のある専門医により行われることが望ましい。

*2：短時間作用性 β_2 刺激薬 pMDI の場合：1～2 パフ、20 分おき 2 回反復可。ただし、効果が乏しいと判断した場合は経口ステロイド薬としてプレドニゾロン 0.5 mg/kg 相当を処方してもよい。

*3：短時間作用性 β_2 刺激薬ネブライザー吸入：20～30 分おきに反復する。脈拍を 130/分以下に保つようにモニターする。なお、COVID-19 流行時には推奨されず、代わりに短時間作用 β_2 刺激薬 pMDI（スプレー併用可）に変更する。

*4：ガイドライン参照：アミノフィリン 125～250 mg を捕液薬 200～250 mL に入れ、1 時間程度で点滴投与する。副作用（頭痛、吐き気、動悸、期外収縮など）の出現で中止。増悪前にテオフィリン薬が投与されている場合は、半量もしくはそれ以下に減量する。可能な限り血中濃度を測定しながら投与する。

*5：ステロイド薬点滴静注：ベタメタゾン 4～8 mg あるいはデキサメタゾン 6.6～9.9 mg を必要に応じて 6 時間ごとに点滴静注。N-ERD（NSAIDs 過敏喘息、AERD、アスピリン喘息）の可能性がないことが判明している場合、ヒドロコルチゾン 200～500 mg メチルプレドニゾロン 40～125 mg を点滴静注してもよい。以後ヒドロコルチゾン 100～200 mg またはメチルプレドニゾロン 40～80 mg を必要に応じて 4～6 時間ごとに、またはプレドニゾロン 0.5 mg/kg/日、経口。

*6：0.1%アドレナリン（ボスミン）：0.1～0.3 mL 皮下注射 20～30 分間隔で反復可。原則として脈拍は 130/分以下に保つようにモニターすることが望ましい。虚血性心疾患、緑内障（開放隅角（単性）緑内障は可）、甲状腺機能亢進症では禁忌、高血圧の存在下では血圧、心電図モニターが必要。アナフィラキシーに伴う場合は初回筋注を推奨。

*7：アミノフィリン持続点滴時は、最初の点滴（*6 参照）後の持続点滴はアミノフィリン 125～250 mg を 5～7 時間で点滴し、血中テオフィリン濃度が 8～20 $\mu\text{g/mL}$ になるように血中濃度をモニターして中毒症状の発現で中止する。

*8：アミノフィリン、アドレナリンの使用法、副作用、個々の患者での副作用歴を熟知している場合には使用可。

〔日本アレルギー学会喘息予防・管理ガイドライン 2024WG（監修）：喘息予防・管理ガイドライン 2024、協和企画、p143、2024 より許諾を得て転載〕

ンの普及などによって、わが国の喘息死は順調に減少し、2022 年には 1,004 人となった。しかし、治療抵抗性を示す難治性喘息は、いまだに 4～10%程度存在する。

喘息の予後を左右する因子には、幼少期の環境（感染症、有害粒子曝露、喘息や鼻炎の罹患など）による「肺の低発育」と成人期の環境（喫煙、ICS 未使用、喘息増悪、気道炎症の残存、気道分泌など）による「呼吸機能低下の加速」などが関与している。日々進歩する治療（生物学的製剤、アレルギー免疫療法、Treatable traits アプローチなど）による早期介入が、これらの予後決定因子をどこまで変えていけるのか、

今後のさらなる検証が必要である。

文 献

- 1) 日本アレルギー学会喘息予防・管理ガイドライン 2024WG（監修）：喘息予防・管理ガイドライン 2024、協和企画、2024
- 2) 日本呼吸器学会難治性喘息診断と治療の手引き第 2 版作成委員会（編）：難治性喘息診断と治療の手引き 2023、メディカルレビュー社、2023
- 3) 日本呼吸器学会学会 ACO 診断と治療の手引き第 2 版作成委員会（編）：喘息と COPD のオーバーラップ診断と治療の手引き第 2 版、メディカルレビュー社、2023